BÀI TEST TUYỂN DỤNG — VỊ TRÍ QUANT RESEARCH / DATA SCIENCE

Yêu cầu ứng viên chọn làm đầy đủ bài test và nộp lại cho Finpros theo yêu cầu

PHẦN 1: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HIỂU BIẾT CHUNG

Tiêu chí đánh giá: Bài test được thiết kế nhằm đánh giá mức độ hiểu biết của ứng viên về Machine Learning và Artificial Intelligence trong lĩnh vực giao dịch tài chính. Chúng tôi mong muốn nhìn thấy:

- Hiểu biết sâu sắc về bản chất ML/AI.
- Tư duy độc lập, sáng tạo, không lặp lại các mẫu câu trả lời mang tính giáo khoa hoặc được tạo bởi AI.
- Khả năng diễn giải chi tiết, có phân tích, có ví dụ minh hoạ và có lập luận.

Đề bài: Trình bày vấn đề IID trong dữ liệu tài chính & cách giảm thiểu

Dữ liệu tài chính dạng chuỗi thời gian (OHLCV) thường không thỏa mãn giả định Independent and Identically Distributed (IID) — một giả định quan trọng trong nhiều mô hình ML truyền thống.

Hãy trả lời một cách chi tiết:

(a) Nguyên nhân khiến dữ liệu tài chính vi phạm giả định IID.

(b) Trong bối cảnh ứng dụng Machine Learning cho dự báo và giao dịch tài sản tài chính, đề xuất ít nhất 2 phương án cụ thể để giảm thiểu vấn đề non-IID.

Yêu cầu nộp bài cho phần 1: trình bày trong 1 file PDF riêng (tên file: Phần 1. Vấn đề IID)

PHẦN 2: ĐÁNH GIÁ THỰC HÀNH

Yêu cầu bắt buộc:

- Ứng viên phải giải thích chi tiết cho từng phần code, bao gồm ý tưởng, quy trình xử lý dữ liệu, logic của chiến lược và kết quả.
- Các phần nộp bài phải chạy được, tái hiện được kết quả và được chú thích rõ ràng.

Tiêu chí đánh giá chất lượng của câu 1 và câu 2:

Bài làm sẽ được đánh giá dựa trên:

- Mức độ sáng tạo và hợp lý trong ý tưởng chiến lược / feature.
- Sự độc đáo so với các bài nộp khác (nếu như có 2 thí sinh lựa chọn chiến lược giao dịch giống nhau > 70%, chỉ có 1 người được chọn dựa trên mức độ chi tiết của bài làm).
- Hiệu quả định lượng của chiến lược (Sharpe, Return, Drawdown,…).
- Chất lượng code và khả năng giải thích.

ĐỀ BÀI: Gồm 2 câu

Câu 1 — Xây dựng và kiểm thử chiến lược giao dịch

Mô tả

Sử dụng dữ liệu lịch sử trong file ETHUSDT.csv, hãy:

1. **Xây dựng và kiểm thử (backtest) một chiến lược giao dịch dựa trên:**
    - Phân tích kỹ thuật (Technical Analysis), hoặc
    - Học máy có giám sát (Supervised Learning).
2. **Mục tiêu hiệu suất**:
    - Sharpe ratio > **0.3** và Annualized return (tỷ suất lợi nhuận theo năm) > **15%**,
      cao hơn mức **Buy and Hold** của ETHUSDT trong cùng giai đoạn dữ liệu.
3. **Ràng buộc dữ liệu**:
    - Nếu sử dụng học máy có giám sát, chỉ được phép tạo đặc trưng (features) từ dữ liệu có sẵn trong file ETHUSDT.csv.
4. **Yêu cầu kỹ thuật**:
    - Ứng viên có thể tự xây dựng hàm backtest, hoặc sử dụng thư viện có sẵn như backtrader, zipline, vectorbt, v.v.
    - Chiến lược cần thể hiện rõ:
        - Logic ra/vào lệnh
        - Kết quả thống kê backtest: Sharpe, Drawdown, Annual Return, Win rate, v.v.

5. **Yêu cầu nộp bài cho câu 1 phần 2:**
    - Toàn bộ bài làm phải nằm trong một file duy nhất: ETHUSDT_Strategy.ipynb
    - File cần chạy được từ đầu đến cuối (không lỗi).

Câu 2 — Xây dựng và giải thích các đặc trưng

- Mô tả

Hãy đề xuất ít nhất 8 đặc trưng (features) có thể được sử dụng để dự báo xu hướng giá của ETHUSDT, và:

- Giải thích chi tiết ý nghĩa của từng feature.
- Nếu có thể, hãy mô tả mối tương tác hoặc bổ trợ lẫn nhau giữa các features trong mô hình dự báo.

- Yêu cầu nộp bài cho câu 2 phần 2

- Toàn bộ nội dung cần được trình bày trong **một file PDF**: ETHUSDT_Feature_Explanation.pdf
- Bài viết phải rõ ràng, dễ đọc, và có lý giải logic cho từng feature.

Lưu ý chung cho toàn bài test:

- Link bài test trong đính kèm phía dưới:

- Đề bài file PDF
- Dữ liệu thực hành tệp đính kèm CSV

- Sau khi hoàn thành gửi lại bài làm qua mail: talent@finpros.vn

- Tiêu đề ghi rõ: Họ và tên _ vị trí ứng tuyển_ địa điểm (Nguyễn Văn A- AI quant research intern – Hà Nội)